

תלויות פונקציונליות Dependencies

דוגמה

Flight	Class	Price	Airpl	Num

השדות Class ו Flight מגדירים את הטיסה (הם מפתח ראשי) - כלומר אם הם שווים בשני השדות האלה הם שווים בכל שאר השדות - כלומר הם אותה שורה בדיוק!

הגדרה

נתון $R(S)$ (יחס R עם סכימה S) ותתי קבוצות $X, Y \subset S$. נגדיר שמתקיים $X \rightarrow Y$, כלומר Y תלוי ב X , אם

$$\forall_{t_1, t_2} t_1(X) = t_2(X) \Rightarrow t_1(Y) = t_2(Y)$$

דוגמה

Flight	Class	Price	Airpl	Num
123	bus	700	Boeing	250
123	ec	600	Boeign	250
124	bus	500	Airbus	300

- טיסה מתבצעת במטוס אחד, ולכן גם מדגם אחד, ולכן $\text{Flight} \rightarrow \text{Aripl}$
 - מספר המקומות במטוס קבוע, ולכן $\text{Airpl} \rightarrow \text{Num}$
 - מכיוון שהמטוס קבוע לטיסה, ומספר המקומות קבוע למטוס, מספר המקומות קבוע לטיסה - $\text{Flight} \rightarrow \text{Num}$
 - הטיסה והמחלקה מגדירים את המחיר - $\text{Flight, Class} \rightarrow \text{Price}$
 - אפשר גם לבדוד את המחלקה לפי המחלקה והטיסה, לכן $\text{Flight, Price} \rightarrow \text{Class}$
- אלו הם התלויות הפונקציונליות של הטבלה הזו לפי הלוגיקה. כשנרצה למדל את הטבלה, נפעיל הגיון אנושי ונבחר את המפתח $\text{key} : \text{Flight, Class}$.
אפשר גם לבחור Superkey כך ש $\text{SK} \supseteq \text{Key}$.

ניקח קבוצת תלויות אחרת:

$$F2 \left\{ \begin{array}{l} \text{Flight} \rightarrow \text{Airpl}, \text{Num} \\ \text{Airpl} \rightarrow \text{Num} \\ \text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Price} \end{array} \right.$$

יש לנו יחס R . נסמן $I_R - \text{instance}(\text{state})$ of R לכולים להיות המון instance, המון state. אם לכל state לגיטימי תלות פונקציונאלית f מתבצעת, אזי אומרים ש R satisfies f - f מקיים $F2 \Leftarrow F1$ גורר $F2$. אם יחס R המקיים את התלויות של $F1$ מקיים גם את התלויות של $F2$. גרירה בשני הכיוונים היא שקילות - $F1 \equiv F2$ - $F1$ שקול ל $F2$ אם $F2 \Leftarrow F1$ וגם $F1 \Leftarrow F2$. בדוגמה שלנו $F1 \neq F2$. אבל ניתן לקחת

$$F3 \left\{ \begin{array}{l} \text{Flight} \rightarrow \text{Airpl}, \text{Num} \\ \text{Airpl} \rightarrow \text{Num} \\ \text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Price} \\ \text{Flight}, \text{Price} \rightarrow \text{Class} \end{array} \right.$$

ואז $F1 \equiv F3$

כללים

Splitting/Combining Rule (1)

נתון $X, Y \subset S, R(S)$, $Y = \{y_1, y_2, \dots y_n\}$. נגדיר:

$$F1 = \{X \rightarrow Y\}$$

$$F2 = (X \rightarrow y_1, \dots X \rightarrow y_n)$$

$$F1 \Rightarrow F2 \text{ splitting}$$

$$F2 \Rightarrow F1 \text{ combining}$$

בדוגמה שלנו

• splitting

$$\text{Flight} \rightarrow \text{Airpl} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Flight} \rightarrow \text{Airpl} \\ \text{Flight} \rightarrow \text{Num} \end{array}$$

combining •

$$\text{Flight} \rightarrow \text{Airpl} \Leftarrow \begin{array}{l} \text{Flight} \rightarrow \text{Airpl} \\ \text{Flight} \rightarrow \text{Num} \end{array}$$

סטנדרט standard

כאשר כותבים תלות פונקציונלית, נהוג שבצד ימין יהיה שדה אחד. למשל

$$\text{Flight}, \text{Class}, \text{Airpl} \rightarrow \text{Num}$$

הערה: זוהי תלות נכונה, אבל נעדיף לכתוב קבוצה מינימלית בצד שמאל -

$$\text{Flight}, \text{Class}, \text{Airpl} \rightarrow \text{Num}$$

Trivial FD (2)

אילוץ טריוויאלי על יחס C Trivial constraint הוא תנאי שמתקיים תמיד:

$$\forall_{IR} C(R) = \text{true}$$

התנאי תמיד מתקיים - לא תלוי בinstance.

$$\text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Flight} \quad \textbf{דוגמה:}$$

בהגדרה: נתון $X \subseteq Y, X, Y \subset S, R(S)$. אזי $X \rightarrow Y$ נקראת תלות טריוויאלית

$$\{X \rightarrow Y\} \equiv \{X \rightarrow Z\}, Z = Y - X$$

זה טריוויאלי ש $X \rightarrow Z$, כי $X \rightarrow Y$ ו $Y - Z \subseteq X$

בדוגמה שלנו

$$\text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Class}, \text{Price}$$

ברור ש $\text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Class}$ - זה ממש מפריע כאן. לכן נוריד את זה:

$$\text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Price}$$

אמרנו שיכולה להיות גרירה $F1 \Rightarrow F2$ אם אם $F1(R)$ אז $F2(R)$. האם ניתן להוכיח את זה בצורה פורמלית?
יהי $R(X, Y, Z)$ וסכימה R . נניח שמתקיים

$$F1 = \{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \quad F2 = \{X \rightarrow Z\}$$

רוצים להוכיח

$$F1 \Rightarrow F2$$

הוכחה

$$\left[\begin{array}{l} t_1 = (x, y_1, z_1) \\ t_2 = (x, y_2, z_2) \\ X \rightarrow Y \end{array} \right] \Rightarrow y_1 = y_2 = y$$

$$\left[\begin{array}{l} t_1 = (x, y, z_1) \\ t_2 = (x, y, z_2) \\ Y \rightarrow Z \end{array} \right] \Rightarrow z_1 = z_2 = z$$

$$\left[\begin{array}{l} t_1 = (x, y, z) \\ t_2 = (x, y, z) \end{array} \right] \Rightarrow X \rightarrow Z$$

עיקרון כללי General Principle

Closure of a set of attributes

תהי X – set of attr קבוצת שדות, $X \subseteq S$, ו F – set of FDs. נרצה לחשב את

X^+ – closure of X under F

המוגדר ע"י:

X^+ הוא קבוצת y_i כך ש $X \rightarrow y_i$ ב F . כלומר $X^+ \subseteq S$ מקסימלי המקיים

$$F \Rightarrow X \rightarrow X^+$$

במילים

בהינתן קבוצת תלויות פונקציונאליות F וקבוצת שדות X , נרצה למצוא את כל השדות התלויים ב X תחת F .

אלגוריתם

```
% Init
while( $\exists (f = X' \rightarrow Y') \in F, |Y'| > 1$ )
    split  $f$ ;
 $X^+ = X$ ;
% Body
while( $\exists (f = X' \rightarrow y') \in F, X' \subseteq X^+, y' \notin X^+$ )
     $X^+ = X^+ \cup \{y'\}$ 
return  $X^+$ 
```

דוגמה

$$R(A, B, C, D, E, G)$$

$$F = \{A, B \rightarrow C; B, C \rightarrow A, D; D \rightarrow E; C, G \rightarrow B\}$$

$$X = \{A, B\}$$

בשלב הראשון נפצל את F , כך שבצד ימין יהיה תמיד רק איבר אחד, ומשם כל פעם מוסיפים עוד שדות שתלויים ב- X^+

stage	X^+	F	new X^+
init	A,B	$A, B \rightarrow C$ $B, C \rightarrow A$ $B, C \rightarrow D$ $D \rightarrow E$ $C, G \rightarrow B$	
1	A,B,C	$B, C \rightarrow A$ $B, C \rightarrow D$	B,C,D
2	A,B,C,D	$D \rightarrow E$	A,B,C,D,E
3	A,B,C,D,E	$C, G \rightarrow B$	

שימושים Applications

(1)

$$\begin{array}{c} X \rightarrow Y \Leftarrow F \\ \Downarrow \\ Y \subset X^+ \end{array}$$

כדי לבדוק אם תלות מתבצעת, נוכל להוכיח בעזרת כללים כלשהם שהיא אכן מתבצעת, אבל זה מאוד קשה ומסובך.

(2)

$$\begin{array}{c} X^+ = S \\ \Downarrow \\ X \text{ is Superkey} \end{array}$$

ואז אפשר לנסות להוריד תכונות מ- X ולראות אם מגיעים למפתח.